MICROLOG

Datasheet tecnico

MICROLOG-01 · MICROLOG-01R · Revisione 0014 · Novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Panoramica 2
1.1 Descrizione 2
1.2 Caratteristiche principali 2
2. Versioni 3
2.1 Confronto tra i modelli 3
2.2 Versione leggera e versione robusta (R) 3
2.3 Espansione con CAN-BOARD e GUBENAV 3
3. Dati tecnici 5
3.1 Canali e campionamento 5
3.2 CAN bus 5
3.3 Memoria (microSD) 5
3.4 USB-C 5
3.5 Alimentazione 6
3.6 Connettore AMP Super Seal 1.5 6
3.7 Ambiente di utilizzo 6
3.8 Dimensioni e peso 6
4. Collegamenti tipici 8
5. Configurazione con GUBELLINI DataStudio 9
5.1 I software 9
5.2 Prima connessione 9
5.3 Canali CAN 10
5.4 Condizioni di auto-start 10
5.5 Salvataggio e invio della configurazione 10
5.6 Dataset e download dalla microSD 10
5.7 Assistente AI 11
6. Durata della microSD 12
7. Informazioni per l'ordine 13
7.1 Data logger 13
7.2 Moduli CAN 13
7.3 Prodotti collegati 13

1 Panoramica

1.1 Descrizione

MICROLOG è un data logger CAN professionale, compatto e semplice da usare, pensato per molti ambiti: automotive, motorsport, analisi e monitoraggio di laboratorio, monitoraggio di macchinari, agricoltura di precisione, monitoraggio industriale e analisi di processo. Registra fino a **16 segnali** letti dal bus CAN, con i protocolli OBD-II, SAE J1939, ISOBUS e Open CAN, su una microSD.

La configurazione si fa con il software gratuito **GUBELLINI DataStudio** tramite USB-C; i dati si scaricano leggendo la microSD con il PC e si analizzano con il software gratuito **GUBELLINI DataAnalysis** (cap. 5). Con le schede **CAN-BOARD** e il modulo **GUBENAV** si aggiungono accelerometri, giroscopi, posizione GPS, celle di carico, ingressi optoisolati e altre misure (§ 2.3).

1.2 Caratteristiche principali

- **16 canali CAN** registrati contemporaneamente (CAN1-CAN16).
- **Campionamento** programmabile per canale da **0,01 Hz a 200 Hz**: adatto sia al monitoraggio di lunga durata sia all'analisi dinamica.
- **CAN 2.0B** high speed, ID a 11 o 29 bit: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) o segnali personalizzati, anche da file DBC.
- **Auto-start**: registrazione dall'accensione o al verificarsi di una condizione su un canale CAN.
- **microSD** da 16 a 128 GB, letta direttamente dal PC.
- **USB-C** come dispositivo USB HID: nessun driver da installare.
- **IPX7**, da **-20 °C a +85 °C**, connettore automotive **AMP Super Seal 1.5** a 4 vie.

2 Versioni

2.1 Confronto tra i modelli

MICROLOG è disponibile in due versioni: la versione leggera e la versione robusta **R**. L'elettronica e tutte le caratteristiche tecniche sono identiche: cambia solo il contenitore.

	MICROLOG-01	**MICROLOG-01R**
Codice d'ordine	GE-ML-0001	Su richiesta
Contenitore	Nylon PA12 + 35% GF	Alluminio anodizzato estruso
Uso consigliato	Dove contano ingombro e peso	Ambienti gravosi, massima resistenza meccanica
Canali, CAN, microSD, USB-C	Identici (cap. 3)	

2.2 Versione leggera e versione robusta (R)



Figura 1 – MICROLOG-01: contenitore in PA12 + 35% GF.



Figura 2 – MICROLOG-01R: alluminio anodizzato estruso.

- **Versione leggera**: contenitore in nylon PA12 caricato al 35% con fibra di vetro, materiale con ottime proprietà meccaniche, resistente a urti e vibrazioni.
- **Versione R**: contenitore in alluminio anodizzato estruso, per la massima resistenza meccanica e la durata nel tempo negli ambienti più gravosi.

2.3 Espansione con CAN-BOARD e GUBENAV

Il MICROLOG registra tutto ciò che passa sul bus CAN: collegando al bus le schede **CAN-BOARD** o il modulo **GUBENAV** si aggiungono nuove misure, registrate come canali CAN.

Modulo	Misura trasmessa sul CAN
GUBENAV	Posizione GPS e dati inerziali (IMU) ad alta dinamica, fino a 100 Hz
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Accelerazioni su 3 assi
CAN-BOARD-GNSS	Latitudine, longitudine, velocità al suolo, data e ora
CAN-BOARD-LOADCELL	Cella di carico
CAN-BOARD-OPTO	Frequenza di 2 ingressi digitali optoisolati
CAN-BOARD-THERMOK	Termocoppia di tipo K

Le schede si configurano da DataStudio con il modulo **Sensor configuration**; i loro ID CAN si inseriscono poi nei canali del MICROLOG.

3 Dati tecnici

3.1 Canali e campionamento

	Valore
Canali	16 canali CAN (CAN1-CAN16) registrati contemporaneamente
Frequenza di campionamento	Da 0,01 Hz a 200 Hz, programmabile per ogni canale
Conversione	Label, unità di misura, moltiplicatore e offset per ogni canale, impostati da DataStudio
Avvio della registrazione	*Always On* (all'accensione) o *Auto-start* (quando un canale CAN supera, scende sotto o è uguale a una soglia); il dataset si chiude allo spegnimento

3.2 CAN bus

	Valore
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Velocità del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato ID	11 bit (standard) o 29 bit (esteso)
Protocolli	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), segnali CUSTOM (anche da file DBC)
OBD-II	Il logger invia le richieste sul bus e registra le risposte della centralina
J1939	Il logger ascolta il bus e filtra i messaggi con il PGN contenuto nell'ID a 29 bit
Terminazione	Resistenza da 120 Ω integrata nel data logger

3.3 Memoria (microSD)

	Valore
Supporto	microSD in formato RAW (non formattata); i dati sono organizzati in dataset
Capacità supportate	16, 32, 64 e 128 GB (le capacità superiori funzionano ma non vengono sfruttate per intero)
Lettura	Estraendo la microSD e leggendola con il PC in DataStudio

3.4 USB-C

Connettore USB-C sul lato del contenitore, protetto da un tappo in gomma. Il MICROLOG si presenta al PC come dispositivo **USB HID**, senza driver da installare. Via USB si inviano e si ricevono la configurazione, si legge la versione del firmware e l'elenco dei dataset registrati; i dati si scaricano dalla microSD.

3.5 Alimentazione

	Valore
Tensione di alimentazione	Da 7 a 24 V DC (pin 1 del connettore)

3.6 Connettore AMP Super Seal 1.5

Alimentazione e bus CAN passano da un unico connettore automotive **AMP Super Seal serie 1.5** a 4 vie (codice 282106-1), a tenuta stagna, che mantiene il grado di protezione del logger.

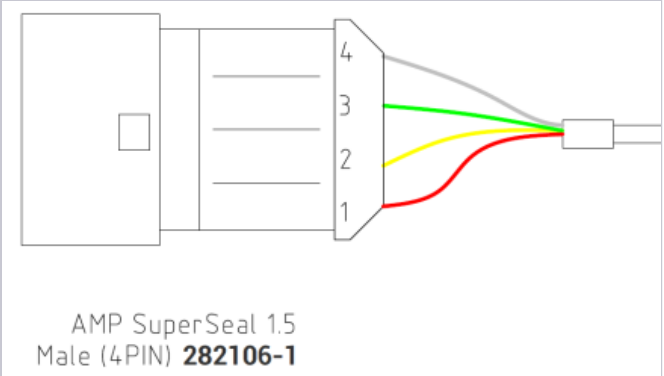


Figura 3 – Connettore AMP Super Seal 1.5 maschio a 4 pin (282106-1).

Pin	Segnale	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentazione
2	CAN H	CAN bus
3	CAN L	CAN bus
4	GND	Massa

3.7 Ambiente di utilizzo

	Valore
Grado di protezione	IPX7
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +85 °C

3.8 Dimensioni e peso

	MICROLOG-01	MICROLOG-01R
Contenitore	PA12 + 35% GF	Alluminio anodizzato estruso
Lunghezza × larghezza × altezza	66,2 × 38 × 27 mm	69,5 × 35 × 26 mm
Peso	180 g	Su richiesta

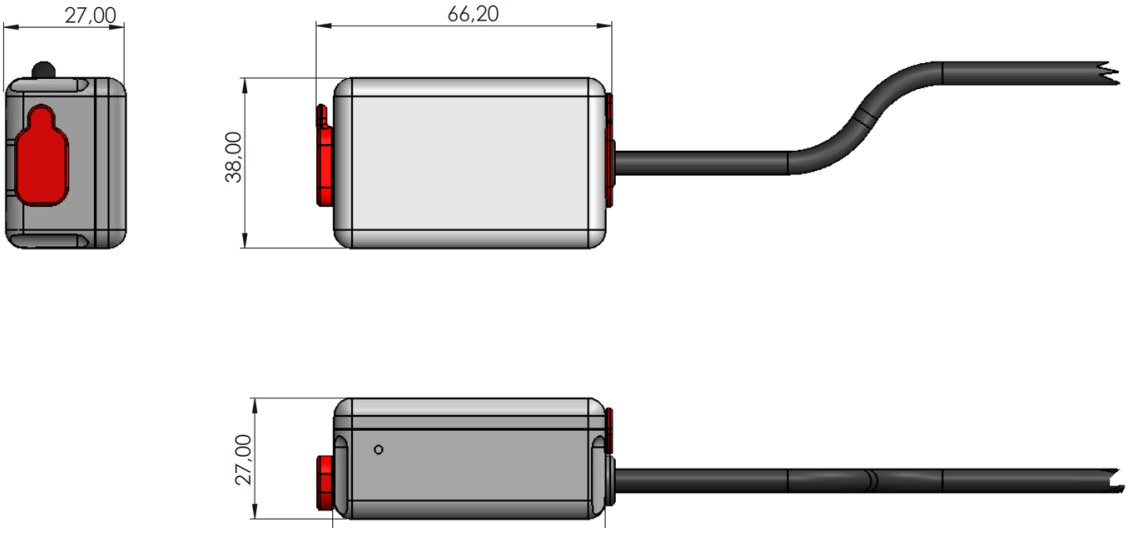


Figura 4 – Dimensioni del MICROLOG-01 (mm).

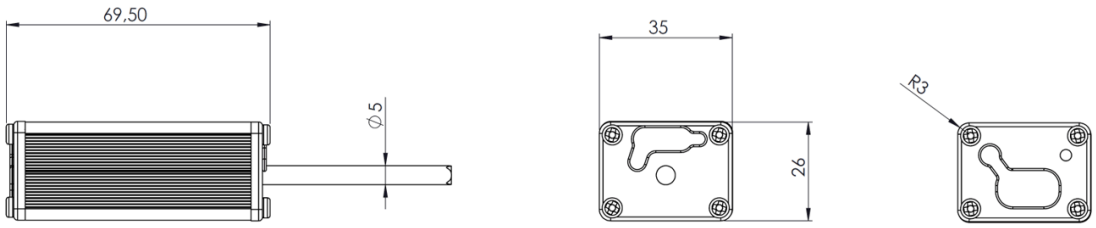


Figura 5 – Dimensioni del MICROLOG-01R (mm).

4 Collegamenti tipici



Figura 6 – Schema di collegamento: alimentazione e linea CAN sul connettore a 4 pin.

Collegamento	Pin del MICROLOG	Note
Alimentazione	1 (+), 4 (GND)	Da 7 a 24 V DC, per esempio dalla batteria del veicolo sotto chiave.
Linea CAN del veicolo o della macchina	2 (CAN H), 3 (CAN L)	Terminazione da 120 Ω integrata nel logger.
CAN-BOARD e GUBENAV	2 (CAN H), 3 (CAN L), 4 (GND)	Stessa linea CAN: ogni modulo trasmette con i propri ID, alla velocità del bus scelta.

Presa diagnostica OBD-II (J1962)

Pin presa OBD-II	Segnale	Pin del MICROLOG
16	Alimentazione batteria	1
6	CAN High	2
14	CAN Low	3
4 / 5	Massa telaio / massa segnale	4

5 Configurazione con GUBELLINI DataStudio

5.1 I software

Software	Cosa fa
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura i dispositivi Gubellini Electronics (MICROLOG, GUBELOG, GUBENAV, schede CAN); importa i segnali da file DBC; scarica i dataset dalla microSD ed esporta in MoTeC, AEM e CSV; gestisce datasheet e contatori delle parti (ore e km); include un assistente AI per collegamento e configurazione dei dispositivi.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analizza i dataset scaricati: grafici in funzione del tempo o della distanza, layout con più grafici, canali matematici, mappa della pista, importazione ed esportazione di video on-board; include un **assistente AI** che analizza i dati, redige report e genera il codice dei canali matematici.

Il manuale utente di DataStudio, incluso nel programma (**Aiuto → Manuale utente (PDF)**), descrive ogni funzione in dettaglio; qui sono riassunti i passaggi principali per il MICROLOG.

5.2 Prima connessione

1. Installare DataStudio e collegare il MICROLOG al PC con il cavo USB-C. Non serve alcun driver.
2. Nella finestra principale premere **MICROLOG**: si apre il modulo Micrologger. La barra di stato indica *Collegato* o *Scollegato*, con un controllo ogni secondo.
3. **Micrologger → Leggi configurazione** carica la configurazione del logger; **Micrologger → Versione firmware** ne mostra il firmware.

> **Un dispositivo USB HID alla volta**
>
> MICROLOG e schede CAN si presentano al PC nello stesso modo: collegare un solo dispositivo HID alla volta.

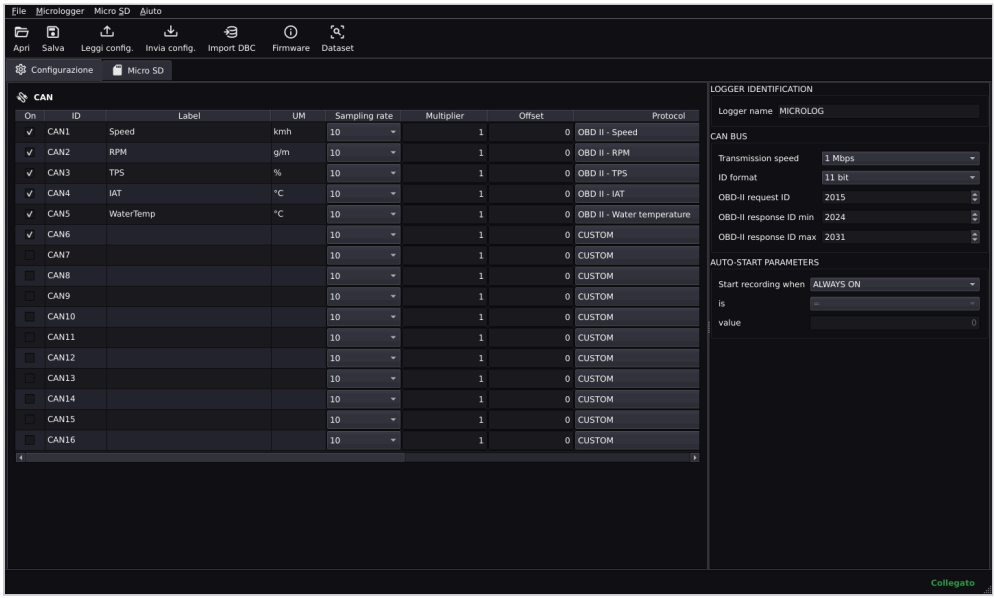


Figura 7 – Il modulo Micrologger: canali CAN, nome, bus CAN e auto-start.

5.3 Canali CAN

La tabella CAN1-CAN16 attiva ogni canale da registrare e ne imposta label, unità di misura, frequenza, moltiplicatore e offset (valore = grezzo × moltiplicatore + offset).

- **CUSTOM** (Open CAN): CAN ID in decimale, posizione del primo bit (0-63), lunghezza (1-32 bit), tipo (con o senza segno) e formato (little o big endian).
- **OBD-II e J1939**: segnali predefiniti (es. giri motore, velocità, acceleratore) scelti da un elenco. Gli ID OBD-II predefiniti vanno bene per quasi tutti i veicoli.
- **Import DBC**: **File → Import DBC…** compila i canali dai segnali di un file DBC.
- **Bus CAN**: velocità (1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps) e formato degli ID (11 o 29 bit).
- **Logger name**: nome del logger, usato nei nomi dei file scaricati.

> **Esempio: giri motore via OBD-II**
> Attivare CAN1, scegliere il protocollo *OBD II - RPM* e una frequenza di 10 Hz: il MICROLOG chiede i giri alla centralina dieci volte al secondo.

5.4 Condizioni di auto-start

In **AUTO-START PARAMETERS** si sceglie *ALWAYS ON* (registrazione dall'accensione) oppure un canale CAN1-CAN16, una condizione (=, >, <) e una soglia: il dataset viene creato quando la condizione diventa vera e si chiude allo spegnimento.

> **Esempio: registrare solo a motore acceso**
> Start recording when **CAN1** (giri motore) **> 500**.

5.5 Salvataggio e invio della configurazione

1. **File → Salva** / **Salva con nome…** salva la configurazione sul PC (file `.xml` con accanto le label in `.gdch`).
2. **Micrologger → Invia configurazione**: DataStudio assegna un ID alla configurazione, così ogni dataset riceve le label giuste; il MICROLOG la salva sulla microSD e si riavvia.
3. A ogni accensione il logger rilegge la configurazione e crea un nuovo dataset numerato, subito o al verificarsi dell'auto-start; il LED cambia lampeggio quando la registrazione è attiva.

5.6 Dataset e download dalla microSD

Micrologger → Dataset nel Micrologger mostra via USB l'elenco dei dataset registrati. Per scaricarli si estrae la microSD dal logger e la si legge con il lettore del PC nella scheda **Micro SD**: si sceglie la scheda (di solito l'ultima dell'elenco), si leggono i dataset e si scarica quello desiderato, con nome automatico (logger, data, evento, sessione) ed esportazione facoltativa in CSV MoTeC o AEM. Il file `.dat` si apre poi con GUBELLINI DataAnalysis.

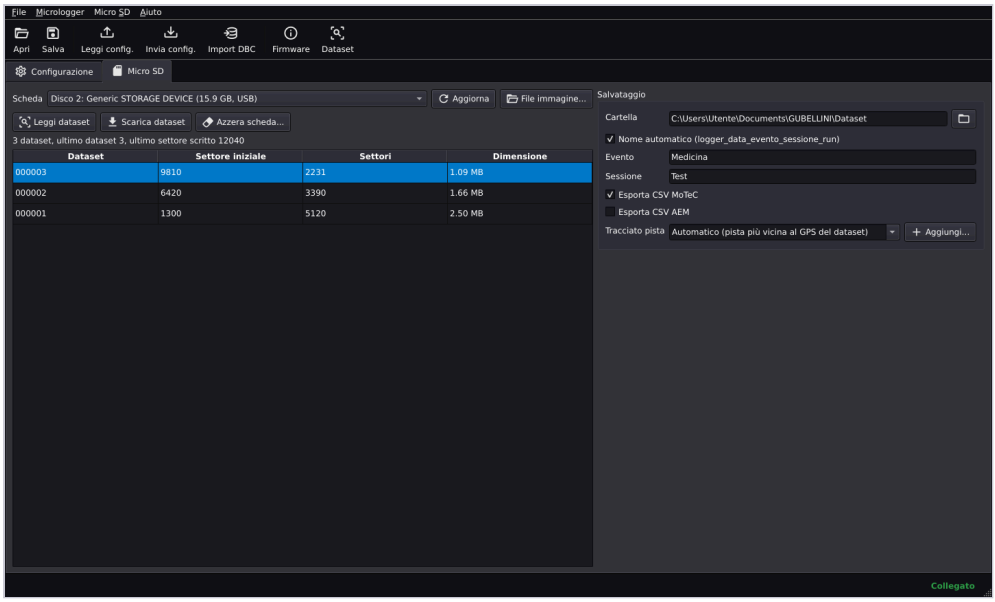


Figura 8 – Micrologger, scheda Micro SD.

5.7 Assistente AI

L'**Assistente AI** di DataStudio risponde a domande su collegamento e configurazione del MICROLOG, controlla la configurazione aperta (per esempio il canale dell'auto-start disattivato, frequenze, parametri CAN) e propone le modifiche, che l'utente può applicare o rifiutare. Usa una chiave API personale di un provider AI. Per l'analisi dei dati registrati si usa l'assistente AI di GUBELLINI DataAnalysis.

6 Durata della microSD

Il logger registra tutti i canali alla frequenza del canale attivo più veloce; ogni settore da 512 byte contiene 3 campioni completi, indipendentemente dal numero di canali attivi.

Frequenza di registrazione	Dati all'ora	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	circa 0,6 MB	oltre 25 000 ore	oltre 50 000 ore	oltre 200 000 ore
10 Hz	circa 6 MB	circa 2 600 ore	circa 5 200 ore	circa 20 800 ore
50 Hz	circa 31 MB	circa 520 ore	circa 1 040 ore	circa 4 160 ore
100 Hz	circa 61 MB	circa 260 ore	circa 520 ore	circa 2 080 ore
200 Hz	circa 123 MB	circa 130 ore	circa 260 ore	circa 1 040 ore

7 Informazioni per l'ordine

7.1 Data logger

Codice	Descrizione
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canali CAN, contenitore in PA12 + 35% GF
Su richiesta	MICROLOG-01R – contenitore in alluminio

Contenuto della confezione: logger, cavo USB-C, manuale di istruzioni, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Moduli CAN

Codice	Descrizione
GE-GN-0001	GUBENAV – sensore GPS e IMU ad alta dinamica a 100 Hz, su CAN
GE-CB-0001	CAN-BOARD-ACCELEROMETER – accelerometro a 3 assi su CAN
GE-CB-0002	CAN-BOARD-GNSS – coordinate, velocità al suolo, data e ora su CAN
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – cella di carico su CAN
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 ingressi digitali optoisolati in frequenza su CAN
GE-CB-0005	CAN-BOARD-THERMOK – termocoppia di tipo K su CAN

7.3 Prodotti collegati

Codice	Descrizione
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger da 38 canali con GPS, IMU, ingressi analogici e digitali e CAN

Informazioni e ordini
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.